杂项板子

生成时间: 2026-04-10

默认省略通用 C++ 头文件与空壳 main

目录

1 动态规划 3
1.1 对 dp 的一些思考 3
1.2 dp 笔记/数位 dp 笔记 3
1.3 dp 笔记/普通 dp 常见状态 3
1.4 dp 笔记/状压 dp 常见状态 4
2 图论 5
2.1 Trick/图相关 trick 5
2.2 图论笔记/图论笔记(几类特殊图) 5
3 博弈论 9
3.1 nim 游戏 SG 函数 9
4 通用 Trick 与杂项 12
4.1 Trick/杂项相关 trick 12

1 动态规划

1.1 对 dp 的一些思考

有时候想想 这个状态是否完备？ 状态数是不是可以通过某些手段缩减?

多位 dp 的时候能把小的项放在前面 会快一点(?)

状压子集枚举 3^n st 的子集 for(int i=st;i;i=(i-1)&st) st 的超集 for(int i=st;i<(1<<n);i=(i+1)|st)

退背包 一般用于我要统计不包含一个物品的方案数 就是反着做背包就行 ->

```
    auto add=[&](int cnt,int siz,int val)->void{
        for(int i=cnt;i>=1;i--){
            for(int j=siz;j>=val;j--){
                dp[i][j]+=dp[i-1][j-val];
            }
        }
    };
    auto del=[&](int cnt,int siz,int val)->void{
        for(int i=1;i<=cnt;i++){
            for(int j=val;j<=siz;j++){
                dp[i][j]-=dp[i-1][j-val];
            }
        }
    };
```

前后缀背包?

博弈论 dp 我们可以仿照 sg 函数的感觉进行状态设计 dp[i]=1 表示先手必胜 dp[i]=0 表示先手必败 重要是先后手之间的传递

概率/期望 dp 最重要的是写出转移式子,如果出现了自指的情况，可以移项

1.2 dp 笔记/数位 dp 笔记

以下为记忆化搜索函数 `dfs` 的常设定的形参

- pos: `int` 型变量，表示当前枚举的位置，一般从高到低
- limit: `bool` 型变量，表示枚举的第 `pos` 位是否受到限制
  - 为 `true` 表示取的数不能大于 `a[pos]`，而只有在 `[pos+1, len]` 的位置上填写的数都等于 `a[]` 时该位才为 `true`
  - 否则表示当前位没有限制，可以取到 `[0, R-1]`，因为 `R` 进制的数中数位最多能取到的就是 `R-1`
- last: `int` 型变量，表示上一位（第 `pos+1` 位）填写的值
  - 往往用于约束相邻数位之间的关系的问题
- lead0: `bool` 型变量，表示是否有前导零，即在 `len → (pos+1)` 这些位置是不是都是前导零
  - 基于常识，我们往往默认一个数没有前导零，也就是最高位不能为 0，即不会写为 `000123`，而是写为 `123`
  - 只有没有前导零的时候，才能计算贡献
  - 那么前导零可用时答案有关?
    - 统计 `0` 出现次数
    - 相邻数位的差值
    - 以后问题为起点确定的奇偶位
- sum: `int` 型变量，表示当前 `len → (pos+1)` 的数位和
- r: `int` 型变量，表示整数 `x` 取模某个数 `m` 的余数
  - 该参数一般会固定在：约束中出现了“能被 m 整除”
  - 当然也可以拓展成取数权取模的结果
- st: `int` 型变量，用于状态压缩
  - 对一个集合的数位权上的出现次数的奇偶性有要求时，其二进制形式就可以表示每个数出现的奇偶性

1.3 dp 笔记/普通 dp 常见状态

有些 dp 状态可以奇偶项不同（

dp[len][j][k] 表示长度 len 满足尾巴是 j,k j<k 的序列数 类似的记录尾部状态的 dp 有很多

dp[i][j] 表示将整数 j 划分为 i 个不同的正整数的方案数 <=> 等效命题：存在划分 l1,l2,l3,l4..lk 满足 l1+l2+l3+l4+⋯+lk=j,l1<l2<l3<⋯两者是双射 转移 考虑一个 j 的划分{l1,l2,l3⋯li} case1> 划分中不存在 1 dp[i][j] <- dp[i][j-i] 整体-1 case2> 划分中存在 1 dp[i][j] <- dp[i-1][j-i] 整体-1,且划分中 1 的个数-1

dp[i][k] 表示合法的数量为 i 的前缀某排列子集末尾的 rk 为这个前缀排列中 rk=k 的方案数 –>解决某类值域上的相邻约束排列计数问题

树上背包经典状态 dp[u][i] 表示以 u 为根的子树中，背包大小为 i 的⋯ 复杂度是经典的 on 方 为啥??? 因为背包合并本质笛卡尔积 每一对节点 (x, y) 只在 lca(x, y) 处被计算一次，所以复杂度是 $O(n^2)$ 的

一类异或=0 的 dp dp[i] 表示元素异或=0 的方案数 可以钦定 i=x 利用容斥来转移 具体来说 考虑 dp[i-2] dp[i-1]的含义 然后再考虑组合意义

1.4 dp 笔记/状压 dp 常见状态

dp[st][i] 表示经过图中某些点构成的集合为 st,且最后一个点是 i 的某性质

2 图论

2.1 Trick/图相关 trick

树上任意一点 v，距离其最远的点一定是该树某条直径的两个端点之一。 考虑反证法即可

联通块 https://ac.nowcoder.com/acm/contest/view-submission?submissionId=79644138&returnHomeType=1&uid=719203876

有时候想想菊花图呢

每个点只有一个出边是内向基环树，可以倍增 每个点只有一个入边是外向基环树

最小瓶颈路：一个点到一个点所有路径中最大点权的最小值，可以用 dijk 算 多次询问的话可以求出 mst 然后跑树剖/rmq

以 u 为根的子树拓扑序列的计数是(n-1)!/所有子树大小的乘积(除 u)

一个有向树的存在 i->j 边，则他的传递闭包中(到达 j 的集合)交(i 可达的集合).size()=2; 如果按传递闭包的 sz 排序，这个是天然符合拓扑序的。

一个无向树的传递闭包，按行按集合划分的等价类是描述同链的

欧拉图：存在一条欧拉回路，能经过每个边一次，且起终点都是同一个点 半欧拉图：存在一条欧拉路径，能经过每个边一次

无向图是欧拉图的充要：所有点的度数都是偶数 无向图是半欧拉图的充要：恰好有 2 个顶点的度数是奇数，其余所有顶点的度数都是偶数

有向图是欧拉图的充要：所有点的出度等于入度 有向图是半欧拉图的充要：一个点的出度-入度=1（起点），另一个点的入度-出度=1（终点），其余所有点的出度等于入度

注意上述的判定都是基图全联通的情况，即忽略边的方向构成的图。

2.2 图论笔记/图论笔记(几类特殊图)

2.2.0.0.1 记几类特殊图

> 被傻逼 abc e 题击败了 遂记录之

2.2.0.0.1.1 0.一些概念

1).团 ： 一个完全子图 2).最大独立集 ： 一个点数最多的顶点集，其中任意两个顶点之间都没有边 >可以发现这两是对偶关系

3).最小染色：用最少的颜色给点染色使得所有边连接的两点颜色不同。4).色数：最小染色中使用的颜色数 >其实下面所述都属于完美图，即最大团=最小染色数

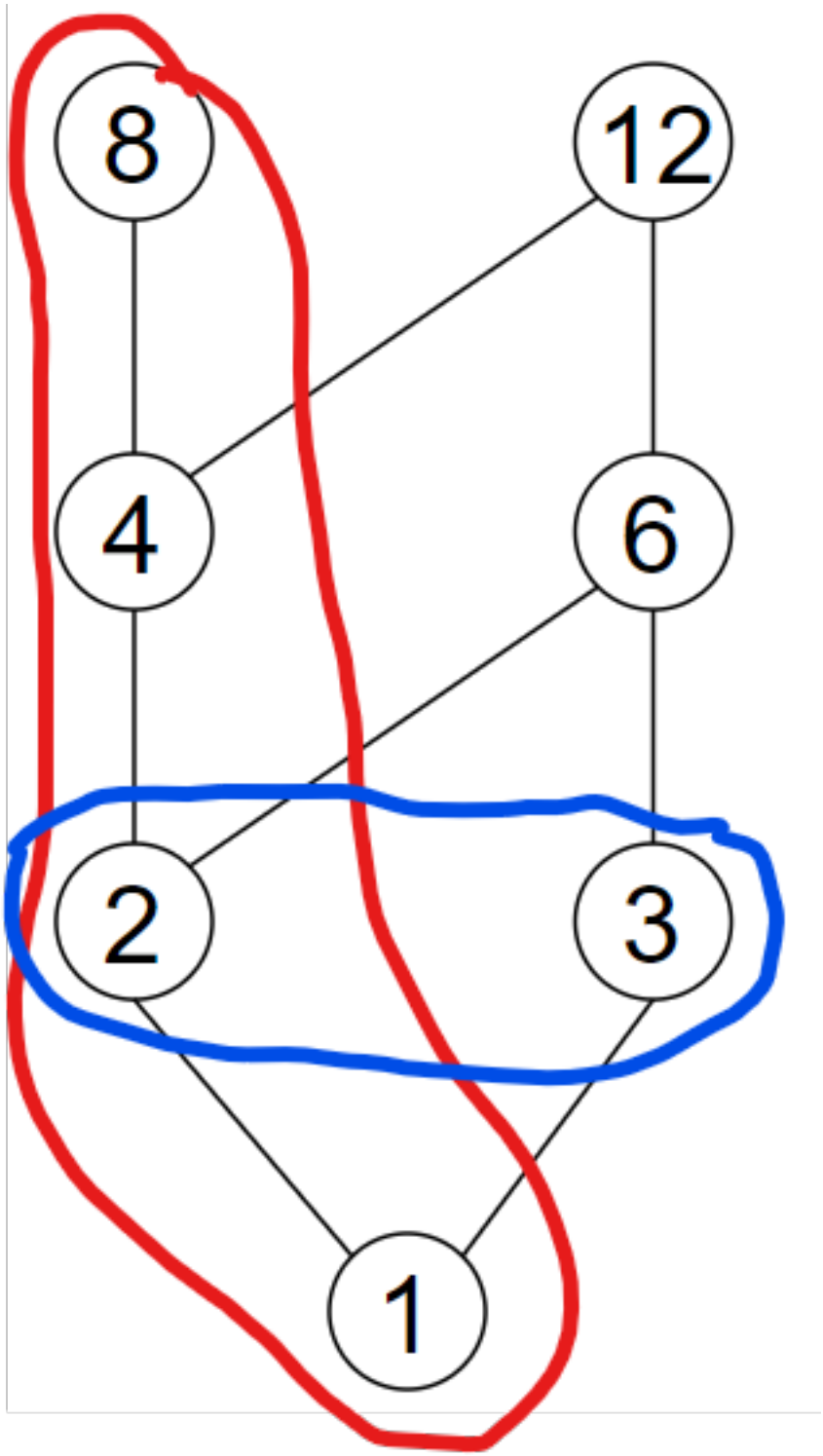
2.2.0.0.1.2 1.可比图->逆序图

可比图：本质 Hasse 图，刻画在偏序关系上的图 两元素之间可比，则存在一条无向边 >通常我们会画成有向图（如果定义了偏序关系），但本质是无向的（只关心可比关系）

链：构成一条链的元素两两之间可比 ⇒ 对应图中的 团 。 反链：构成一条反链的元素两两之间不可比 ⇒ 对应图中的 独立集 。 链划分：将一个偏序集划分成若干条链

Dilworth 定理：最小链覆盖数 = 最大反链的大小 = 最大独立集的大小 对偶的 Dilworth 定理：最小反链覆盖数 = 最长链的大小 = 最大团的大小

> 其实此处的最长链是好求的，就是 DAG 的最长路 最大反链也是好求的，跑个传递闭包，按二分图的方法跑最小链覆盖就行



>这是个整除图来着，红色的是链 蓝色的是最大反链 注意到最小链划分数是 2，最大反链的元素数目也是 2

逆序图：给定一个序列，逆序图是表示序列中元素之间逆序关系的图 具体来说，对于序列中的元素 `a[i]`和 `a[j]`，如果 `i<j` 且 `a[i]>a[j]`，则存在一条从 i 到 j 的无向边 我们把逆序图套到可比图上，发现，逆序图的最长反链（最大独立集）就是最长上升子序列 因为最长上升子序列中任意两个元素之间都不存在逆序关系，即两两不可比 同理我们把这个序列划分成最少的下降子序列，会发现，这个个数正好是最长上升子序列的长度 即 Dilworth 定理：最小链覆盖数 = 最大反链的大小

同理，逆序图的最长链（最大团）就是最长下降子序列，其中任意两个元素之间都存在逆序关系，即两两可比 同理我们把这个序列划分成最少的上升子序列，会发现，这个个数正好是最长下降子序列的长度 即对偶的 Dilworth 定理：最小反链覆盖数 = 最长链的大小

所以我们看到可比图的时候，先想想这个可比图的链是啥含义，反链又是啥含义，这样有可能把一般可比图的求最大反链的 O(n^1/2*m)优化成 O(nlogn)

2.2.0.0.1.3 2.二分图

详细证明见二分图最大匹配.cpp 注释部分

二分图最大匹配 最大流$O(n^1/2*m)$

二分图最小点覆盖：在一张无向图中选择最少的顶点，满足每条边至少有一个端点被选 二分图中，最小点覆盖中的顶点数量等于最大匹配中的边数量。（Kőnig 定理）

二分图最大独立集：在一张无向图中选择最多的顶点，满足两两之间互不相邻。二分图中，最大独立集中的顶点数量等于 n-最小点覆盖中的顶点数量 >其实对于一般图来说，最大独立集也=n-最小点覆盖中的顶点数量

有向无环图最小路径覆盖：在一张有向图中，选择最少数量的简单路径，使得所有顶点都恰好出现在一条路径中。->有向无环图的最小路径覆盖数等于顶点数减去最大匹配数 通过 dag 构造的二分图如下：将每个顶点拆成两个顶点，v_in v_out 对于原图中的每条有向边 u->v，在二分图中连边 v_in-u_out

也就是说 对于一般的 dag 我们可以通过这个转换 最大流 O(n^1/2*m)求出最小链划分 注意路径是不交的 如果要相交先对原图跑一个传递闭包

2.2.0.0.1.4 3.区间图/一堆区间的简单问题
区间图：给定 n 个区间，区间图是表示区间之间包含关系的图 区间有交集则连边

注意到区间图没有长度 ≥ 4 的无弦环，所以他是弦图 随便画画图就能证明

2.2.0.0.1.4.1 1).最大团：直线上重叠层数最多的位置 <-> 最小染色:给每个区间染色使得重叠区间颜色不同，最少颜色数

此处的最大团=最小染色比较显然

经典模型：求区间图最大团 >把区间变成{l,+1},{r,-1},然后对坐标排序,注意相同的时候+1 放前面即可，做扫描线即可

经典模型：求区间最小染色的方案 >建立小根堆，里面存{某颜色的结束时间, 颜色 ID}，每次取出堆顶，如果堆顶的结束时间小于当前区间的开始时间，则该区间可以染该颜色，否则该区间无法染色，需要新开一个颜色，然后加入堆中

2.2.0.0.1.4.2 2).最大独立集：求最多的不交区间数

这是经典的，按右端点 R 从小到大排序，选了 i 后，下一个选 $L_j > R_i$ 的第一个 j。

当然当我们要求最小点覆盖的时候只要用 n 减去最大独立集即可

2.2.0.0.1.4.3 3).选最少的点，使得每个区间内至少包含一个点。

经典贪心：按右端点 R 从小到大排序。如果当前区间不交，贪心地选该区间的最右端点（因为它能尽可能多地向右覆盖后续区间的左端点）。

当然其实我们知道 2 和 3 是等价的，你可以发现他们的本质是一样的

2.2.0.0.1.4.4 4).别的附赠小甜品
给定大区间 $[S,T]$ 和 N 个小区间，求最少选几个小区间能完全覆盖 $[S,T]$

按 l 排序，维护当前已覆盖到的右边界 r，在当前区间中找最大的 r 即可

每个区间 $[L_i,R_i]$ 有权值 W_i，求互不相交的区间集合使得权值和最大 >随便 dp 即可

2.2.0.0.1.5 4.弦图
弦图：没有大于 3 的“无弦环”的图，即他没有大洞 >树也是弦图！

2.2.0.0.1.5.1 1).最大势算法(mcs)生成完美消除序列(peo)
完美消除序列： 序列 $v_1,...,v_n$ 中，对于任意 v_i，其在序列后方（$v_{i+1}...v_n$）的所有邻居构成一个团（即两两相连）。

给图中的每个点分配一个编号，n 倒数到 1 进行编号。 贪心策略： 每次从未编号的节点中，选择与“已编号节点”相连边数最多的那个点进行编号。 >感性理解一下，每次选相连边数最多的那个点可以保证团的纯度

我们需要维护一个 $label[i]$：表示节点 i 目前与多少个已编号的节点相连

朴素实现是 $O(n*n)$ 的，不够优秀，我们可以用一个懒更新的手法把他变成 $O(n+m)$,具体来说，我们用一个桶 $st[i]$ 存储 $label=i$ 的点,然后维护一个 $mxlab$ 指向桶的末尾，再开个 $vis[i]$ 表示 i 是否被编号过,这样我们每次在取的时候可以检查 vis 数组，不成立的废弃即可。

注意到，边 (u,v) 最多贡献一次 $label$ 值，st 的 $push$ 次数不超过 m ，$mxlab$ 的回退总量 $ <= n$ (一个点的邻接点数 $<= n-1$)，所以复杂度是 $O(n+m)$ 的。

2.2.0.0.1.5.2 2).验证完美生成序列

考虑优化一下 PEO 的定义，把他写成归纳的形式：对于当前点 u，我们不需要检查其后方邻居是否“两两”有边。我们只需要找到 u 在序列后方位置最靠前的那个邻居，记为 p。只要满足：u 的所有其他后方邻居，都是 p 的邻居，那么 u 就满足性质。>随便归纳一下就行，类似于 n 循环比赛

考虑实现

用 rk 反映射 peo 序列，$rk[i]$ 表示 i 在 peo 中的位置,我们处理出每一个 p 的检查列表 $chklis[p]$, 然后按 peo 序列的顺序（其实这个是不必要的，按 1-n 都可以），遍历 p ，给 p 的邻居打上时间戳，然后在对检查列表里的点检查邻居即可。

注意到每个 u 只属于 一个 p , 所以时间复杂度是 $O(n+m)$ 的。

2.2.0.0.1.5.3 3).求解最大团，色数和最大独立集

根据完美图性质，最大团=最小染色数。这个最大团已经在生成 PEO 的过程中算出来了。回忆 $label[i]$：表示节点 i 目前与多少个已编号的节点相连。 根据弦图性质，这 $label[u]$ 个邻居加上 u 自己，恰好构成了一个大小为 $label[u]+1$ 的团。

最大独立集，贪心着求，开 vis 数组，按 PEO 选尽量前面即可。 >感性理解，考虑交换论证，设 u，v,u 的出现早于 v，u 的团包含 v，考虑选 u，团内只能选一个，不劣，考虑选 v，扼杀了 v 构成的团内的某些可能，劣。

3 博弈论

3.1 nim 游戏 SG 函数

3.1.1 尼姆（Nim）游戏

Nim 游戏的规则是这样的：地上有 n 堆石子，甲、乙两人交替取石子。每人每次只能从任意一堆石子里面取，至少取 1 枚，不能不取。最后没有子可取的人就输了。假如甲是先手，且已知每堆石子的数量 a_i，问是否存在先手必胜的策略。

3.1.1.1 结论

- 若初态为必胜态（$a_1 \wedge a_2 \wedge \cdots \wedge a_n \neq 0$），则先手必胜；
- 若初态为必败态（$a_1 \wedge a_2 \wedge \cdots \wedge a_n = 0$），则先手必败。

3.1.1.2 定理证明

3.1.1.2.1 定理 1：必胜态的后继状态至少存在一个必败态

证明：
设 $a_1 \wedge \cdots \wedge a_n = s \neq 0$，设 s 的二进制位为 1 的最高位是第 k 位，则 $a_1, \cdots, a_n$ 中一定有奇数个 a_i 的二进制的第 k 位为 1。
用 $a_i \wedge s$ 去替换 a_i，则：

$$a_1 \wedge \cdots \wedge (a_i \wedge s) \wedge \cdots \wedge a_n = a_1 \wedge \cdots \wedge a_i \wedge s \wedge \cdots \wedge a_n = s \wedge s = 0$$

这是一种必败态。
同时，因为 $a_i \wedge s < a_i$，是合法的替换。

3.1.1.2.2 定理 2：必败态的后继状态均为必胜态

证明：
设 $a_1 \wedge \cdots \wedge a_n = 0$，则相同位上 1 的个数为偶数。此时，无论减少哪个数，都会使得异或和 $\neq 0$。

必胜态与必败态交替出现，终态 $(0, 0, ..., 0)$ 是必败态。

终态：$a_i = 0$，异或和为 0，必败态。 $a_i $，异或和 $\neq 0$，必胜态。

3.1.2 台阶型 Nim 游戏

有 $1 \sim n$ 级台阶，第 i 级台阶上摆放 a_i 个石子，每次操作可将第 k 级台阶上的石子移一些到第 $k-1$ 级台阶上，移到第 0 级台阶（地面）的石子不能再移动。

如果一个人没有石子可以移动，他就输了，问先手是否必胜。

3.1.2.1 结论

若奇数台阶上的石子数异或和不为 0，即 $a_1 \oplus a_3 \oplus a_5 \oplus \cdots \neq 0$，则先手必胜；否则先手必败。

3.1.2.2 定理

3.1.2.2.1 定理 1：必胜态的后继状态至少存在一个必败态

3.1.2.2.2 定理 2：必败态的后继状态均为必胜态

3.1.2.3 证明

情况 1： 若初态奇数台阶石子异或和不为 0（必胜态），甲先手：

1. 甲选择某个奇数台阶，将其部分石子移到下一级偶数台阶，使得所有奇数台阶石子数的异或和为 0
2. 如果乙将偶数台阶的石子移到奇数台阶，甲只需将乙移动的同等数量石子继续下移到下一级偶数台阶，保持奇数台阶异或和为 0
3. 如果乙将奇数台阶的石子移到偶数台阶，甲可以调整其他奇数台阶的石子，使得奇数台阶异或和重新为 0
4. 重复上述过程，最终甲将把第 1 级台阶的石子全部移到地面，获得胜利

情况 2： 若初态奇数台阶石子异或和为 0（必败态），甲先手：

- 无论甲如何操作，都会破坏奇数台阶石子异或和为 0 的状态
- 乙总是可以恢复奇数台阶石子异或和为 0 的状态
- 最终乙将获得胜利

3.1.3 有向图游戏

给定一个有向无环图，图中只有一个起点，在起点上放一个棋子，两个玩家轮流沿着有向边推动棋子，每次走一步，不能走的玩家失败。

3.1.3.1 mex 运算 (minimum exclusion)

[(S)] 为不属于集合 S 中的最小非负整数，

$$\text{mex}\ (S) = \min\{x\} \quad (x \in N, x \notin S)$$

例如： - [({0,1,2}) = 3] - [({1,2}) = 0]

3.1.3.2 SG 函数
设状态（节点）x 有 k 个后继状态（子节点）$y_1, y_2, \cdots, y_k$，

$$SG(x) = \text{mex}\ (\{SG(y_1), SG(y_2), \cdots, SG(y_k)\})$$

3.1.3.3 SG 定理
由 n 个有向图游戏组成的组合游戏，设起点分别为 $s_1, s_2, \cdots, s_n$，当

$$SG(s_1) \wedge SG(s_2) \wedge \cdots \wedge SG(s_n) \neq 0$$

时，先手必胜；反之，先手必败。

3.1.4 SG 定理证明

3.1.4.1 定理陈述
由 n 个有向图游戏组成的组合游戏，设起点分别为 $s_1, s_2, \cdots, s_n$，当

$$SG(s_1) \wedge SG(s_2) \wedge \cdots \wedge SG(s_n) \neq 0$$

时，先手必胜；反之，先手必败。

3.1.4.2 证明

3.1.4.2.1 基本思路
证明思路类似于 Nim 游戏的证明，通过分析必胜态和必败态的转移关系。

3.1.4.2.2 定义
- 令 $X = SG(s_1) \oplus SG(s_2) \oplus \cdots \oplus SG(s_n)$
- 终态：所有游戏都处于无法操作的状态，此时 $X = 0$

3.1.4.2.3 证明步骤

3.1.4.2.3.1 1. 终态是必败态
当所有游戏都处于无法操作的状态时： - 所有 $SG(s_i) = 0$（根据 SG 函数定义） - 因此 $X = 0 \oplus 0 \oplus \cdots \oplus 0 = 0$ - 无法进行任何操作，当前玩家失败

3.1.4.2.3.2 2. 若 $X \neq 0$，存在操作使 $X = 0$
设 $X = k \neq 0$，则存在某个 $SG(s_i)$ 使得 $SG(s_i) \oplus k < SG(s_i)$

理由： - 设 k 的最高位为第 m 位 - 存在 $SG(s_i)$ 的第 m 位为 1 - 则 $SG(s_i) \oplus k$ 的第 m 位变为 0，且更高位不变 - 因此 $SG(s_i) \oplus k < SG(s_i)$

操作： - 选择该游戏 i - 将其状态从 s_i 移动到某个后继状态 t，使得 $SG(t) = SG(s_i) \oplus k$ - 这样的 t 一定存在，因为根据 SG 函数定义，$SG(s_i)$ 是其后继状态 SG 值的 mex - 这意味着 0 到 $SG(s_i) - 1$ 的所有值都会出现在后继状态的 SG 值中

结果： - 操作后，新的异或和为：

$$X' = SG(s_1) \oplus \cdots \oplus SG(t) \oplus \cdots \oplus SG(s_n)$$

$$= SG(s_1) \oplus \cdots \oplus (SG(s_i) \oplus k) \oplus \cdots \oplus SG(s_n)$$

$$= (SG(s_1) \oplus \cdots \oplus SG(s_i) \oplus \cdots \oplus SG(s_n)) \oplus k$$

$$= k \oplus k = 0$$

3.1.4.2.3.3 3. 若 $X = 0$，任何操作都会使 $X \neq 0$
假设当前 $X = 0$，玩家选择游戏 i 并将其状态从 s_i 移动到 t

分析： - 如果 $SG(t) = SG(s_i)$，则异或和不变，仍为 0 - 但根据 SG 函数定义，$SG(s_i)$ 是其后继状态 SG 值的 mex - 这意味着 $SG(s_i)$ 不会出现在后继状态的 SG 值中 - 因此 $SG(t) \neq SG(s_i)$

结果： - 操作后，新的异或和为：

$$X' = SG(s_1) \oplus \cdots \oplus SG(t) \oplus \cdots \oplus SG(s_n)$$

$$= (SG(s_1) \oplus \cdots \oplus SG(s_i) \oplus \cdots \oplus SG(s_n)) \oplus SG(s_i) \oplus SG(t)$$

$$= 0 \oplus SG(s_i) \oplus SG(t)$$

$$= SG(s_i) \oplus SG(t) \neq 0$$

3.1.4.2.4 结论

- 从 $X \neq 0$ 的状态，玩家总可以移动到 $X = 0$ 的状态
- 从 $X = 0$ 的状态，玩家只能移动到 $X \neq 0$ 的状态
- 终态 $X = 0$ 是必败态

因此，当且仅当 $X \neq 0$ 时，先手必胜。

证毕。

4 通用 Trick 与杂项

4.1 Trick/杂项相关 trick

括号序列合法的充要是 +1 −1 trick-> 所有前缀和>=0 sum=0 –>能推导出 这样的串里一定存在() 子串

sqrt 对 longlong 精度不够 要用 sqrtl

某些区间问题 可以利用前后缀处理的思想 https://ac.nowcoder.com/acm/contest/view-submission?submissionId=79677851&returnHomeType=1&uid=719203876

某些题可以转化成二进制来做 https://ac.nowcoder.com/acm/contest/view-submission?submissionId=79675702&returnHomeType=1&uid=719203876 eg x <- floor(x/2) = x>>1

位运算计数某些经典技巧是拆位，每位独立贡献 https://ac.nowcoder.com/acm/contest/view-submission?submissionId=79091623&returnHomeType=1&uid=719203876

压位 ull st=((ull)a<<32)|b;

x-y<=x^y<=x+y

实际上 一个 x异或上一个区间得到的数构成的连续段是 log的 具体来说 考虑 log个相同前缀的区间 e.g 11001=[00000,01111]+[10000,10111]+[11000,11001] 考虑他的一个后缀是任意的，所有这个连续段的上下界可以 O(1)算

对一个 x 异或一个区间，得到的上下界可以 log 算，参见 2026 校赛 ex 题

对一个 x 异或一个区间，得到的连续段是一个的充要条件好像很深刻，我看不懂现在。

如果你要算一个数对集合内数的 xor<=w,你可以对集合建 01tire 然后在 01tire 上跑 dfs

xorhash 通常存在于某些 2/1 性质 奇偶性质的题里面

有些题有奇偶不变量/其他的不变量

压维转化 0-base xm+y 1base (x-1)m+(y-1)+1 (有错)

曼哈顿距离 dis(x1,y1,x2,y2)=abs(x1-x2)+abs(y1-y2) 切比雪夫距离 dis(x1,y1,x2,y2)=max(abs(x1-x2),abs(y1-y2)) 互转 (x,y) -> ((x+y)/2,(x-y)/2) 原坐标的曼哈顿距离等于新坐标的切比雪夫距离

max(a,b)=(a+b+abs(a-b))/2 min(a,b)=(a+b-abs(a-b))/2

diliworth 定理 dilworth 定理：一个有向无环图的最小链划分等于其最大反链大小

hall 定理 一个二分图是完美匹配的充要条件是，对于任意一个 X 的子集，其邻居数大于等于该子集大小

排序不等式 simga ai*bi 最大的充要为 即对于所有 i,j，若 $a_i < a_j$ 则 $b_i < b_j$ 即 a 和 b 是同序的。 最小的充要为 即对于所有 i,j，若 $a_i < a_j$ 则 $b_i > b_j$ 即 a 和 b 是反序的。–同理 max(ai-bi) 最小 -> a 和 b 是同序的。https://www.luogu.com.cn/problem/AT_arc201_d

注意 %m 的形式有时候可以破环为链

排列诸结论 1.交换两个数的顺序，会使排列的逆序对数+1/-1 奇偶性变换 2.一个长度为 n 的排列，其逆序对数的奇偶性等于 n-c c 是置换环数 置换环：下标[l,r]包含了[l,r]的所有元素，称为置换环 3.交换大小为 x，y 的两个块 对逆序对的贡献为 x*y-2k,k 为原来块间的逆序对数 4.最优交换次数 K：将排列 P 分解为若干个不相交的置换环。设环的个数为 C，则将 P 排序为 $(1, 2, ..., N)$ 的最小交换次数为：

$$K = N - C$$

5.置换环内交换：如果你交换同一个环内的两个元素，这个环一定会分裂成两个更小的环。 6.置换环间交换：如果你交换不同环的两个元素，这两个环会合并成一个大环。

恰好的方案数难求的时候 考虑至少的方案数然后转化 经典的 k=simga_i<=k{1} 然后我们能把一个东西变成对每个>=k 都计算一遍 式子很像的时候考虑求出整体贡献然后对每个 i 取消贡献

有时候建出操作树可以降维打击！

二分图染色可以使用拓展域并查集 具体来说是拆点 x->x,x+n x 代表黑色 x+n 代表白色 (u,v) 连边的时候 merge(u,v+n) merge(u+n,v) 如果 same(u,v) 则说明两个点同色 不成立

float 有效位数是 6-7 位 double 有效位数是 15-16 位 long double 有效位数是 18-19 位

记得 sqrtl 和 atanl acos(-1)=pi

完全图最小生成树可以用 boruvka 算法 也可能可以用数据结构优化 prim 算法

x->floor(x/2),ceil(x/2) 在递归的每一层都是 v,v+1

经常忘的：根号做法，调和级数

安全取整 注意负数下取整是往负无穷，上取整是往 0 // floor(a/b) long long floor_div(long long a,long long b){ return a/b - ((a^b)<0 && a%b); }

\// ceil(a/b) long long ceil_div(long long a,long long b){ return a/b + ((a^b)>0 && a%b); } 正数 ceil a+b-1/b

一个经典转化是 一个升序列表 x1,x2,x3…xn y1=x1-1,y2=x2-2 注意到 yi 也是单增的。